3.4.3. Patrones de modelo de datos

A diferencia del enfoque relacional, cuyo diseño se guía por la normalización, en una base de datos documental como MongoDB el modelo se diseña a partir de los **patrones de acceso** de la aplicación: qué datos se leen juntos, con qué frecuencia se consultan o actualizan y cuánto crecen con el tiempo. Para SolarPulse IoT se tomaron como base las historias de usuario (US-01 a US-15) y los requisitos no funcionales del Capítulo II, en especial la validación de permisos en menos de 1.5 segundos (RNF-1), la ingesta continua de más de 1,000 lecturas por segundo (RNF-3), el crecimiento anual del 100 % del histórico de telemetría (RNF-4), la entrega de métricas agregadas en menos de 3 segundos (RNF-5) y la trazabilidad entre anomalías, alertas, incidencias y mantenimientos (RNF-9 y RNF-10).

Con estos criterios se aplicaron siete patrones de diseño documental, que se resumen en la Tabla 1 y se explican a continuación. Como resultado, las 25 tablas del diagrama físico normalizado (sección 4.2.1) se organizan en 14 colecciones.

Tabla 1. Patrones de modelo de datos aplicados en SolarPulse IoT

Patrón	Problema que resuelve	Aplicación en SolarPulse IoT	Requisitos
Embebido (Embedding)	Datos que siempre se leen juntos y tienen relación 1:1 o 1:pocos.	Permisos dentro del rol; perfil técnico dentro del usuario; paneles con sus sensores dentro de la instalación; actividades, presupuesto y costo dentro de la orden.	RNF-1, US-02, US-03, US-04, US-12 a US-15
Referencia (Referencing)	Relaciones 1:muchos sin límite o datos compartidos que se actualizan por separado.	Mediciones, consumos, anomalías, alertas, incidencias y órdenes apuntan a la instalación; clientes, tarifas, factores de emisión, modelos de panel y repuestos son colecciones propias.	RNF-4, RNF-9
Bucket (Cubeta)	Series de tiempo con millones de registros pequeños.	mediciones: un documento por sensor y por hora; consumos_energia: un documento por instalación y por día.	US-05, RNF-3, RNF-4
Computed (Calculado)	Cálculos repetidos en cada lectura.	Resumen de cada cubeta, subtotal del presupuesto, costo total de la orden y resumen de la instalación.	RNF-5, US-14
Extended Reference (Referencia extendida)	Exceso de $lookup (joins) en consultas frecuentes.	Copia del nombre del rol, cliente, tarifa, factor de emisión, modelo de panel, instalación, técnico y repuesto junto a su _id.	RNF-5, RNF-10, US-15
Subset (Subconjunto)	Documentos que crecen demasiado por datos poco consultados.	La instalación guarda solo sus 5 alertas más recientes; el historial completo está en alertas.	US-08, RNF-5
Polymorphic (Polimórfico)	Documentos del mismo tipo con campos distintos según su clase.	Usuarios técnicos con subdocumento perfil_tecnico y sus especialidades.	US-01, US-11

a) Patrón de documentos embebidos (Embedding)

Descripción. Consiste en guardar los datos relacionados dentro del mismo documento, como subdocumentos o arreglos, cuando la relación es 1:1 o 1:pocos y la información se consulta en

conjunto. Así, una sola lectura recupera toda la información y cualquier escritura sobre el documento es atómica.

Aplicación en SolarPulse IoT.

- **Permisos dentro de roles.** En el modelo relacional se necesitan las tablas Permiso y Rol_Permiso para la relación N:M. Como cada rol tiene pocos permisos y estos se leen siempre juntos al validar el acceso de un usuario (RNF-1), se guardan como un arreglo dentro del rol y la tabla intermedia desaparece.
- **Paneles y sensores dentro de instalaciones.** Cada sensor pertenece a un único panel y cada panel a una única instalación; además, una instalación tiene un número acotado de paneles (de decenas a algunos cientos). Por eso los sensores se anidan dentro de su panel y los paneles dentro de la instalación, de modo que una sola lectura devuelve toda la planta (US-02, US-03, US-04).
- **Actividades, detalle de presupuesto y costo dentro de ordenes_mantenimiento.** Estas tablas solo existen dentro de su orden (Costo_mantenimiento incluso tiene una sola liquidación por orden) y se consultan siempre con ella (US-12 a US-15). Al estar en el mismo documento, la orden, sus tareas, repuestos y costos se registran en una sola escritura atómica, lo que cumple con RNF-10.
- **Ubicación como subdocumento GeoJSON**, lo que permite crear un índice 2dsphere para ubicar instalaciones en un mapa.

```
// roles: los permisos viajan dentro del rol (reemplaza a Permiso y Rol_Permiso)
{
  "_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00001"),
  "nombre_rol": "Técnico",
  "descripcion": "Atiende órdenes de mantenimiento asignadas",
  "permisos": [
    { "codigo": "ORDEN_VER", "descripcion": "Ver órdenes asignadas" },
    { "codigo": "ACTIVIDAD_REGISTRAR", "descripcion": "Registrar actividades realizadas" }
  ]
}

// ordenes_mantenimiento: actividades, presupuesto y costo dentro de la orden
{
  "_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00101"),
  "tipo_mantenimiento": "Correctivo",
  "estado": "Completada",
  "actividades": [
    { "actividad_id": ObjectId("..."), "descripcion_tarea": "Cambio de conector MC4",
      "tiempo_estimado_min": 30, "tiempo_real_min": 42, "resultado": "Exitosa" }
  ],
  "presupuesto": [
    { "repuesto": { "repuesto_id": ObjectId("..."), "codigo_sku": "MC4-01", "nombre":
"Conector MC4" },
      "cantidad": NumberDecimal("2"), "precio_unitario": NumberDecimal("18.50"),
      "subtotal": NumberDecimal("37.00") }
  ],
  "costo": {
    "costo_mano_obra": NumberDecimal("120.00"),
    "costo_materiales_repuestos": NumberDecimal("37.00"),
    "costo_adicional_viaticos": NumberDecimal("25.00"),
    "costo_total": NumberDecimal("182.00"),
    "moneda": "PEN"
  }
}
```

b) Patrón de referencias (Referencing)

Descripción. Se guarda únicamente el identificador (_id) del documento relacionado, de forma similar a una clave foránea. Se usa cuando la relación es 1:muchos sin límite, cuando el documento relacionado se comparte entre muchos otros o cuando se actualiza de forma independiente.

Aplicación en SolarPulse IoT.

- **mediciones, consumos_energia, anomalias, alertas, incidencias y ordenes_mantenimiento** referencian a la instalación. Una instalación acumula miles de registros de este tipo cada mes; si se embebieran, el documento crecería sin límite y superaría el máximo de 16 MB por documento de MongoDB (RNF-4).
- **clientes, tarifas, factores_emision, modelos_panel y repuestos** son colecciones propias porque se comparten entre muchos documentos y se actualizan por separado; por ejemplo, el costo_kwh de una tarifa cambia cuando la distribuidora actualiza sus precios y el stock_actual de un repuesto cambia en cada orden.
- La cadena **anomalía → alerta → incidencia → orden de mantenimiento** se enlaza por referencias (anomalia_id, alerta_id, incidencia_id), lo que permite reconstruir la trazabilidad completa de una falla (RNF-9).

```
// incidencias: referencias a la alerta y a la anomalía que la originaron
{
  "_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00088"),
  "alerta_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00077"),
  "anomalia_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00066"),
  "titulo": "Caída de producción en panel P-12",
  "prioridad": "Alta",
  "estado": "Abierta",
  "fecha_apertura": ISODate("2026-11-10T10:15:00Z"),
  "tiempo_inactivo_min": 45,
  "perdida_estimada_pen": NumberDecimal("38.20")
}
```

c) Patrón Bucket (cubeta) para las series de tiempo

Descripción. Agrupa varios registros de una serie de tiempo en un solo documento que representa un intervalo (una "cubeta"). En lugar de un documento por registro, se crea un documento por origen y por periodo, lo que reduce drásticamente la cantidad de documentos y el tamaño de los índices.

Aplicación en SolarPulse IoT. Se aplica en dos colecciones:

- **mediciones:** un documento por sensor y por hora, con un arreglo lecturas de máximo 60 elementos (una lectura por minuto). Una planta de 100 paneles con un sensor por panel genera 144,000 lecturas al día; con el patrón Bucket se almacenan solo 2,400 documentos diarios, 60 veces menos. Esto responde a la ingesta masiva (RNF-3) y al crecimiento del histórico (RNF-4), y se apoya en un índice compuesto { sensor_id: 1, fecha_inicio: 1 } para

consultar rangos de fechas. Si el sensor muestrea más rápido (frecuencia_muestreo_seg), se reduce el intervalo de la cubeta para mantener el mismo tamaño de documento.

- **consumos_energia:** un documento por instalación y por día, con un arreglo registros de máximo 96 elementos (intervalos de 15 minutos). Permite comparar el consumo diario con la generación y calcular el ahorro con la tarifa de la instalación.

```
// mediciones: un documento = un sensor durante una hora
{
  "_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00500"),
  "sensor_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00031"),
  "panel_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00021"),
  "instalacion_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00011"),
  "fecha_inicio": ISODate("2026-11-10T10:00:00Z"),
  "fecha_fin": ISODate("2026-11-10T10:59:59Z"),
  "num_lecturas": 2,
  "lecturas": [
    { "timestamp_registro": ISODate("2026-11-10T10:00:00Z"), "voltaje_v": 36.2,
      "corriente_a": 8.1, "temperatura_celda_c": 41.5, "irradiancia_w_m2": 812 },
    { "timestamp_registro": ISODate("2026-11-10T10:01:00Z"), "voltaje_v": 36.0,
      "corriente_a": 8.0, "temperatura_celda_c": 41.7, "irradiancia_w_m2": 806 }
  ],
  "resumen": { "potencia_max_w": 293.2, "energia_wh": 9.7, "temperatura_max_c": 41.7 }
}

// Nueva lectura: se agrega a la cubeta abierta o se crea una nueva (upsert)
const potencia = lectura.voltaje_v * lectura.corriente_a;
db.mediciones.updateOne(
  { sensor_id: idSensor, fecha_inicio: inicioHora, num_lecturas: { $lt: 60 } },
  { $push: { lecturas: lectura },
    $inc:  { num_lecturas: 1, "resumen.energia_wh": potencia / 60 },
    $max:  { "resumen.potencia_max_w": potencia,
             "resumen.temperatura_max_c": lectura.temperatura_celda_c },
    $setOnInsert: { panel_id: idPanel, instalacion_id: idInstalacion,
                    fecha_fin: finHora } },
  { upsert: true }
)
```

Como alternativa de implementación, MongoDB (desde la versión 5.0) ofrece las **colecciones de series de tiempo** (time series collections), que aplican internamente este mismo principio de agrupación por cubetas.

d) Patrón calculado (Computed)

Descripción. Los valores derivados se calculan una sola vez, al momento de escribir, y se guardan en el documento, en lugar de recalcularlos en cada consulta. Es conveniente cuando las lecturas son mucho más frecuentes que las escrituras.

Aplicación en SolarPulse IoT.

- **mediciones.resumen**: potencia máxima, energía acumulada y temperatura máxima se actualizan con cada lectura ($inc y $max); los promedios de voltaje y corriente se completan al cerrar la cubeta. Los tableros de control leen solo el resumen, sin recorrer las lecturas, y cumplen el tiempo de respuesta de RNF-5.
- **consumos_energia.resumen**: energía total del día y consumo pico.
- **presupuesto.subtotal** (cantidad × precio_unitario) y **costo.costo_total** (mano de obra + materiales + viáticos) en ordenes_mantenimiento. En el modelo relacional estos totales no se

almacenan y deben sumarse en cada reporte; en el modelo documental se guardan una sola vez al liquidar la orden (US-14).

- **instalaciones.resumen**: total de paneles, paneles operativos y fecha de la última medición, para la vista general de cada planta.

e) Patrón de referencia extendida (Extended Reference)

Descripción. Además del _id del documento relacionado, se copian los pocos campos de ese documento que más se muestran en pantalla. Así se evita realizar un $lookup (equivalente a un JOIN) en las consultas frecuentes. Solo se copian campos estables, que casi nunca cambian.

Aplicación en SolarPulse IoT. El caso más claro es la orden de mantenimiento: en el modelo relacional, para saber en qué instalación se realiza una orden hay que recorrer Orden_mantenimiento → Incidencia → Alerta → Anomalia → Sensor_iot → Panel_Solar → Instalacion, es decir, seis JOIN. En el modelo documental la orden guarda directamente la instalación (id, nombre y dirección), lo que agiliza el historial de mantenimientos por instalación (US-15) y su registro (RNF-10). De la misma forma, cada anomalía guarda el panel_id y el instalacion_id del sensor que la detectó. La Tabla 2 resume todas las referencias extendidas.

Tabla 2. Referencias extendidas del modelo

Colección	Campo	Datos copiados
usuarios	rol	rol_id, nombre_rol
instalaciones	cliente, tarifa, factor_emision	cliente_id, razon_social / tarifa_id, tipo_tarifa / factor_emision_id, nombre_red
instalaciones	paneles.modelo	modelo_panel_id, marca, modelo, potencia_nominal_w
anomalias	panel_id, instalacion_id	Panel e instalación del sensor que detectó la anomalía
alertas	anomalia, instalacion	anomalia_id, tipo_anomalia, severidad / instalacion_id, nombre
incidencias	instalacion	instalacion_id, nombre
ordenes_mantenimiento	instalacion, tecnico, actividades.tecnico, presupuesto.repuesto	instalacion_id, nombre, direccion / usuario_id, nombre_completo, codigo_empleado / repuesto_id, codigo_sku, nombre

En el presupuesto, el precio_unitario se guarda en la orden al momento de cotizar (precio pactado), de modo que el costo histórico no se altera si después cambia el costo_unitario_estandar del repuesto. Si algún dato copiado llegara a cambiar (por ejemplo, la razón social de un cliente), se actualiza en todas sus copias con updateMany.

```
// alertas: la referencia extendida evita consultar anomalias e instalaciones
{
  "_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00077"),
  "anomalia": { "anomalia_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00066"),
                "tipo_anomalia": "Hotspot", "severidad": "Alta" },
  "instalacion": { "instalacion_id": ObjectId("6740a1f0c3b5e2a1d4f00011"),
                   "nombre": "Planta Lurín Norte" },
  "fecha_generacion": ISODate("2026-11-10T10:12:00Z"),
  "mensaje": "El panel P-12 está produciendo 35 % menos de lo esperado",
  "recomendacion": "Revisar suciedad o sombra sobre el panel",
  "canal_envio": "Push",
  "estado": "No leída"
```

```
}
```

f) Patrón de subconjunto (Subset)

Descripción. El documento principal guarda solo una parte de los datos relacionados, la más consultada, mientras que el conjunto completo se mantiene en su propia colección. Así el documento principal se mantiene pequeño y rápido de leer.

Aplicación en SolarPulse IoT. Cada documento de instalaciones guarda en alertas_recientes únicamente las **5 últimas alertas**, que son las que se muestran en la pantalla principal de la planta (US-08). El historial completo permanece en la colección alertas. Al generarse una alerta nueva, se agrega a la instalación y se descarta la más antigua en la misma operación:

```
db.instalaciones.updateOne(
  { _id: idInstalacion },
  { $push: { alertas_recientes: {
      $each:  [ { alerta_id: idAlerta, fecha_generacion: ahora, mensaje: texto } ],
      $sort:  { fecha_generacion: -1 },
      $slice: 5 } } }
)
```

g) Patrón polimórfico (Polymorphic)

Descripción. Permite que los documentos de una misma colección tengan estructuras distintas según su tipo, siempre que compartan los campos principales. Es una de las ventajas del esquema flexible de MongoDB.

Aplicación en SolarPulse IoT. En la colección usuarios todos los documentos tienen nombre, correo, contraseña, estado y rol, pero solo los técnicos incluyen el subdocumento **perfil_tecnico** (código de empleado, disponibilidad, calificación promedio y especialidades). Este subdocumento reemplaza a tres tablas del modelo relacional (Tecnico, Especialidad y Tecnico_Especialidad), evita uniones al iniciar sesión (US-01) y facilita buscar técnicos disponibles por especialidad para asignarles órdenes (US-11).

```
// Dos documentos de la colección usuarios con distinta forma
{ "_id": ObjectId("..."), "nombre_completo": "Ana Ríos", "email": "ana@cliente.pe",
  "rol": { "rol_id": ObjectId("..."), "nombre_rol": "Cliente" },
  "cliente_id": ObjectId("..."), "estado": "Activo", "intentos_fallidos": 0 }

{ "_id": ObjectId("..."), "nombre_completo": "Luis Paredes",
  "email": "lparedes@heliosync.pe",
  "rol": { "rol_id": ObjectId("..."), "nombre_rol": "Técnico" },
  "estado": "Activo", "intentos_fallidos": 0,
  "perfil_tecnico": { "codigo_empleado": "TEC-014", "disponibilidad": "Disponible",
                      "calificacion_promedio": 4.6,
                      "especialidades": [ "Alta tensión", "Redes IoT" ] } }
```

Anti-patrones evitados

Tabla 3. Anti-patrones de MongoDB evitados

Anti-patrón	Cómo se evitó en el modelo
Arreglos sin límite	Las mediciones y consumos no se embeben en la instalación; las cubetas tienen máximo 60 lecturas (mediciones) o 96 registros (consumos) y alertas_recientes máximo 5 elementos.
Documentos demasiado grandes (más de 16 MB)	Solo se embeben datos acotados (permisos, paneles, sensores, actividades, presupuesto); lo que crece con el tiempo va en su propia colección.
Exceso de $lookup	Las referencias extendidas dejan en cada documento los datos que se muestran en pantalla.
Demasiadas colecciones	Las 25 tablas relacionales se agrupan en 14 colecciones; las tablas intermedias Rol_Permiso y Tecnico_Especialidad desaparecen.
Datos duplicados sin control	Solo se copian campos estables y se documenta cuándo deben actualizarse.

En conclusión, la combinación de estos patrones permite que el modelo no relacional de SolarPulse IoT soporte el alto volumen de telemetría con el patrón Bucket, responda rápidamente a los tableros de control gracias a los campos calculados, las referencias extendidas y el subconjunto de alertas, y conserve la trazabilidad completa de las fallas y los mantenimientos mediante referencias y documentos embebidos. Estas decisiones se reflejan gráficamente en el diagrama de documentos de la sección 4.2.2.

4.2.2. Diagrama de documentos

El diagrama de documentos representa la estructura física de la base de datos no relacional de SolarPulse IoT implementada en MongoDB. A diferencia del diagrama entidad-relación físico del modelo relacional (sección 4.2.1), en este diagrama cada caja representa una **colección** y muestra la forma de sus documentos: los campos, su tipo de dato BSON, los subdocumentos y arreglos embebidos, y las referencias hacia otras colecciones. El diagrama se elaboró a partir del diagrama físico normalizado, de las colecciones de la sección 3.4.1 y de los patrones de modelo de datos descritos en la sección 3.4.3.

Tabla 4. Notación del diagrama de documentos

Elemento	Significado
PK (amarillo)	Campo _id de tipo ObjectId, identificador único que MongoDB genera para cada documento.
REF (flecha roja)	Referencia a otro documento mediante su ObjectId. La flecha va del documento que referencia al documento referenciado; la cardinalidad se indica como N : 1.
EXT (azul)	Referencia extendida: subdocumento que contiene el _id y algunos campos copiados del documento referenciado.
EMB (verde)	Subdocumento (Object) o arreglo de subdocumentos (Array<Object>) embebido. Los campos internos se muestran con sangría y el símbolo └.
CALC (naranja)	Campo calculado al escribir (patrón Computed).
Línea gris punteada	Copia parcial de datos de otra colección (patrón Subset).

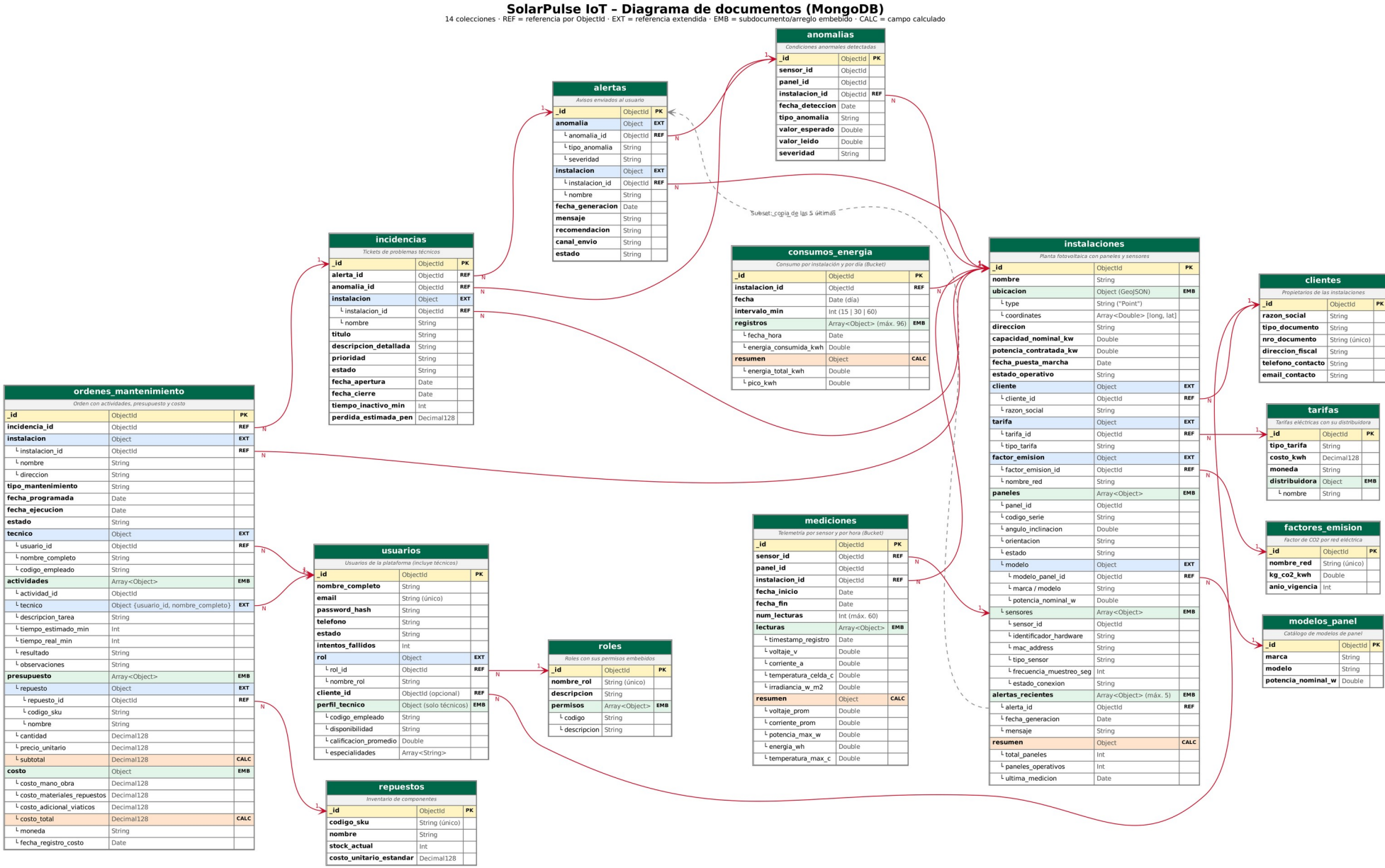


Figura 1. Diagrama de documentos de la base de datos no relacional de SolarPulse IoT. Elaboración propia.

Lectura del diagrama. El documento central es **instalaciones**, que contiene embebidos sus paneles y, dentro de cada panel, sus sensores. A la derecha se ubican los catálogos que la instalación referencia: **clientes**, **tarifas** (con su distribuidora), **factores_emision** y **modelos_panel**. Las colecciones **mediciones** y **consumos_energia** almacenan las series de tiempo agrupadas por hora y por día. La parte superior muestra la cadena operativa ante una falla: una **anomalía** detectada genera una **alerta**, la alerta puede derivar en una **incidencia** y esta en una **orden de mantenimiento**, que concentra las actividades realizadas, el presupuesto de repuestos y el costo final. Finalmente, **usuarios** y **roles** controlan el acceso a la plataforma, y **repuestos** mantiene el inventario de componentes.

Tabla 5. Correspondencia entre el modelo relacional y el modelo documental

Tabla (modelo relacional)	Ubicación en el modelo documental	Decisión
Rol	roles	Colección propia.
Permiso	roles.permisos[ ]	Arreglo embebido: un rol tiene pocos permisos y se leen juntos.
Rol_Permiso	(desaparece)	La relación N:M queda resuelta por el arreglo permisos.
Usuario	usuarios	Colección propia con referencia extendida a su rol.
Tecnico	usuarios.perfil_tecnico	Subdocumento opcional (relación 1:1 con Usuario).
Especialidad	usuarios.perfil_tecnico.especialidades[ ]	Arreglo de textos (catálogo pequeño).
Tecnico_Especialidad	(desaparece)	La relación N:M queda resuelta por el arreglo especialidades.
Cliente	clientes	Colección propia.
Tarifa_electrica	tarifas	Colección propia (compartida por muchas instalaciones).
Distribuidora	tarifas.distribuidora	Subdocumento (solo tiene nombre).
Factor_emision	factores_emision	Colección propia (catálogo que cambia por año).
Instalacion	instalaciones	Colección propia, documento central del modelo.
Panel_Solar	instalaciones.paneles[ ]	Arreglo embebido (1 a pocos, se leen con la instalación).
Modelo_panel	modelos_panel + paneles.modelo	Catálogo propio + copia de sus datos en cada panel.
Sensor_iot	instalaciones.paneles.sensores[ ]	Arreglo embebido dentro de su panel.
Medicion	mediciones	Colección propia con patrón Bucket (sensor y hora).
Consumo_energia	consumos_energia	Colección propia con patrón Bucket (instalación y día).
Anomalia	anomalias	Colección propia (crece sin límite).
Alerta	alertas	Colección propia + las 5 últimas copiadas en la instalación.
Incidencia	incidencias	Colección propia con referencias a alerta y anomalía.
Orden_mantenimiento	ordenes_mantenimiento	Colección propia que agrupa todo el trabajo.
Actividad_mantenimiento	ordenes_mantenimiento.actividades[ ]	Arreglo embebido (solo existe en su orden).
Detalle_presupuesto	ordenes_mantenimiento.presupuesto[ ]	Arreglo embebido con referencia al repuesto.
Costo_mantenimiento	ordenes_mantenimiento.costo	Subdocumento (1 liquidación por orden).
Repuesto	repuestos	Colección propia (inventario que cambia por separado).

Tabla 6. Relaciones entre colecciones

Origen (campo)	Destino	Card.	Propósito
usuarios.rol.rol_id	roles	N : 1	Rol y permisos del usuario.
usuarios.cliente_id	clientes	N : 1	Cliente al que pertenece el usuario.
instalaciones.cliente.cliente_id	clientes	N : 1	Propietario de la instalación.
instalaciones.tarifa.tarifa_id	tarifas	N : 1	Tarifa eléctrica contratada.
instalaciones.factor_emision.factor_emision_id	factores_emision	N : 1	Factor de CO2 de la red.
instalaciones.paneles.modelo.modelo_panel_id	modelos_panel	N : 1	Modelo de cada panel.
instalaciones.alertas_recientes.alerta_id	alertas	1 : 0..5	Últimas 5 alertas (Subset).
mediciones.sensor_id	instalaciones.paneles.sensores	N : 1	Sensor e instalación de la lectura.
mediciones.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Sensor e instalación de la lectura.
consumos_energia.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación que consume.
anomalias.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación de la anomalía.
alertas.anomalia.anomalia_id	anomalias	N : 1	Anomalía que originó la alerta.
alertas.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación afectada.
incidencias.alerta_id	alertas	N : 1	Alerta que derivó en la incidencia.
incidencias.anomalia_id	anomalias	N : 1	Trazabilidad directa (RNF-9).
incidencias.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación impactada.
ordenes_mantenimiento.incidencia_id	incidencias	N : 1	Incidencia que se atiende.
ordenes_mantenimiento.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Lugar del trabajo.
ordenes_mantenimiento.tecnico.usuario_id / actividades.tecnico.usuario_id	usuarios	N : 1	Técnico de la orden y de cada actividad.
ordenes_mantenimiento.presupuesto.repuesto.repuesto_id	repuestos	N : 1	Repuesto cotizado o utilizado.

Tabla 7. Índices principales del modelo documental

Colección	Índice	Uso
mediciones	{ sensor_id: 1, fecha_inicio: 1 }	Lecturas de un sensor por rango de fechas.
mediciones	{ instalacion_id: 1, fecha_inicio: 1 }	Tableros por instalación (RNF-5).
consumos_energia	{ instalacion_id: 1, fecha: 1 } (único)	Un solo documento por instalación y día.
instalaciones	{ "paneles.sensores.sensor_id": 1 }	Ubicar el panel e instalación de un sensor.
instalaciones	{ ubicacion: "2dsphere" }	Búsqueda de instalaciones por cercanía.
usuarios	{ email: 1 } (único)	Inicio de sesión (RNF-1).
clientes / repuestos	{ nro_documento: 1 } / { codigo_sku: 1 } (únicos)	Evitar duplicados.
alertas	{ "instalacion.instalacion_id": 1, fecha_generacion: -1 }	Alertas recientes de una planta.
ordenes_mantenimiento	{ "instalacion.instalacion_id": 1, fecha_programada: -1 }	Historial de mantenimiento (US-15).

Tabla 8. Tipos de datos BSON utilizados

Tipo BSON	Uso en el modelo
ObjectId	Identificadores (_id) y referencias entre documentos.
String	Textos, códigos y estados (por ejemplo, estado_operativo, severidad, prioridad).
Int / Double	Cantidades, tiempos en minutos y valores eléctricos (voltaje, corriente, potencia, temperatura).
Decimal128	Montos de dinero (precios, subtotales, costos, pérdidas y tarifas), para evitar errores de redondeo.
Date	Fechas y marcas de tiempo (lecturas, consumos, alertas, incidencias y órdenes).
Object / Array	Subdocumentos y arreglos embebidos (permisos, paneles, sensores, lecturas, actividades).

En conclusión, el diagrama de documentos muestra cómo las 25 tablas del modelo relacional normalizado se transforman en 14 colecciones de MongoDB. Los datos que se consultan juntos se agrupan en un mismo documento, mientras que los que crecen sin límite o se comparten se mantienen en colecciones separadas y se enlazan mediante referencias. Esta estructura sirve como base para la validación de esquema (sección 3.4.2), los scripts de creación y carga de datos (sección 4.3.2) y las consultas de la base de datos no relacional (sección 4.4.2).